



Determinación de la resistencia a la tensión por compresión diametral de especímenes cilíndricos de concreto **ASTM C 496**

Alcance

Este método de ensayo cubre la determinación de la resistencia a la tracción indirecta de especímenes cilíndricos como los cilindros moldeados y núcleos perforados.

Barra o placa de apoyo

Si el diámetro o la dimensión mayor de la cara de apoyo superior o del bloque de apoyo inferior es menor que la longitud del cilindro, deberán usarse barra o placa de apoyo suplementario.

Máquina de ensayo

Debe cumplir con los requisitos de la norma ASTM C 39 y debe tener la capacidad suficiente para proveer la velocidad de carga prescrita.

Procedimiento

- Dibujar líneas diametrales sobre cada extremo del espécimen usando un dispositivo adecuado que estén sobre el mismo plano axial.
- Determinar el diámetro del espécimen de ensayo al 0.25 mm más cercano, después determinar la longitud del espécimen a los 2 mm más cercanos.
- Colocar el apoyo de madera sobre el apoyo inferior y colocar el cilindro sobre el apoyo.
- Colocar el segundo apoyo de madera sobre el cilindro y centrarlo sobre las líneas marcadas.
- Aplicar la velocidad de carga de manera uniforme y sin golpes a una velocidad constante dentro de un rango de esfuerzo de tracción indirecta de 0.7 a 1.4 MPa hasta la falla.